# 国産カラスビシャクの栽培化に関する研究

○磯崎隆史[1], 木村友美[1], 土田貴志[1], 渡辺均[2]
([1]クラシエ製薬(株), [2]千葉大環境健康フィールド科セ)

# 研究の背景

［ハンゲ］ サトイモ科ハンゲ属植物のカラスビシャク *Pinellia ternata* Breitenbach (Araceae) のコルク層を除いた塊茎.

［実施事項］ 国産化を目的として，日本各地の9か所から自生するサンプルを採集し，温室内同一条件にて栽培し，塊茎を得，それぞれを比較した.

［漢方薬としての使用］

・配合される漢方処方: 小青竜湯，六君子湯等（鎮吐薬，鎮咳去痰薬に多い）

・医薬品原料としての年間使用量：629トン，すべて中国産（平成20年日漢協調べ）

［生薬選品の基準］

きれいに外皮が剥がれ，外面がきれいで，白く，大きく，質が堅く，重質で粉性のもの.

［増殖の仕方］ 葉柄中間部及び葉柄上端の珠芽，及び種子による.

# 栽培条件と観察項目

［材料］2011年度産塊茎（各産地に典型的なもの）

［栽培環境］千葉大学の無加温温室内

・用土配合；赤玉土：ピートモス：堆肥：パーライト＝4:3.5:2：0.5

・肥料；被覆複合ハイコントロール・スーパータフ（140日タイプ）
N-P-K=12-10-12 3g/L及び苦土石灰 3g/L

［植付け方法］φ21cmビニルポットに6粒を放射状に配置し，深さ8cmで定植

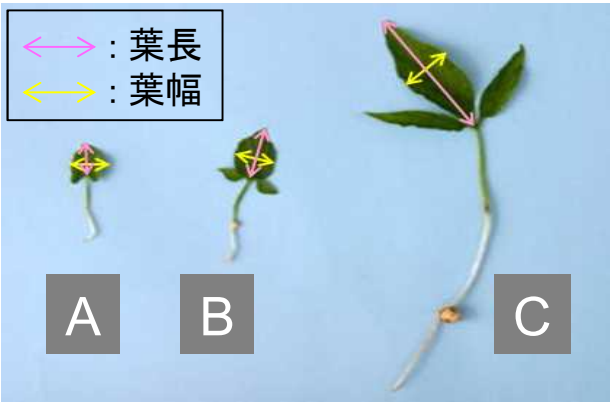
［植付け日］2012年 3月15日

［掘上げ日］2012年11月 5日

試験に用いたカラスビシャク塊茎

| 由来産地 | 塊茎重量 |
|---|---|
| ①岐阜県郡上市 | 0.74g-1.2g |
| ②遼寧系 | 0.49g-0.80g |
| ③富山県小矢部市 | 0.46g-0.89g |
| ④山形県鮭川村 | 0.56g-1.1g |
| ⑤長野県野沢温泉村 | 0.29g-0.86g |
| ⑥大分県玖珠町 | 0.33g-0.68g |
| ⑦京都府福知山市 | 0.23g-1.0g |
| ⑧栃木県小山市 | 0.65g-0.82g |
| ⑨栃木県足利市 | 0.05g-0.80g |
| ⑩奈良県香芝市 | 0.34g-1.0g |
| ⑪四川系 | （φ15mmのもの） |

塊茎植付の配置

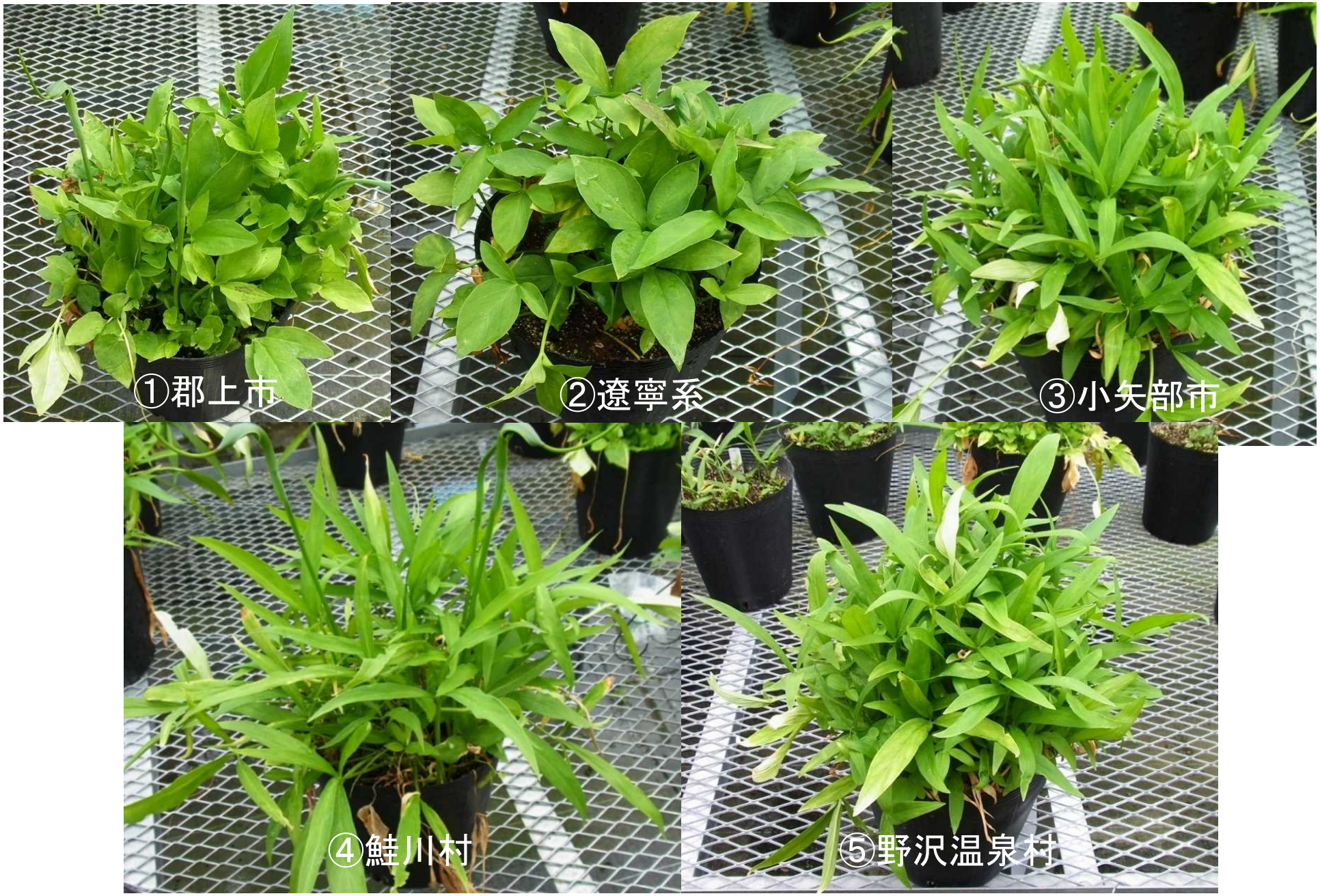



葉形のタイプ分け
（A，Bタイプ: 幼形，Cタイプ: 成形）

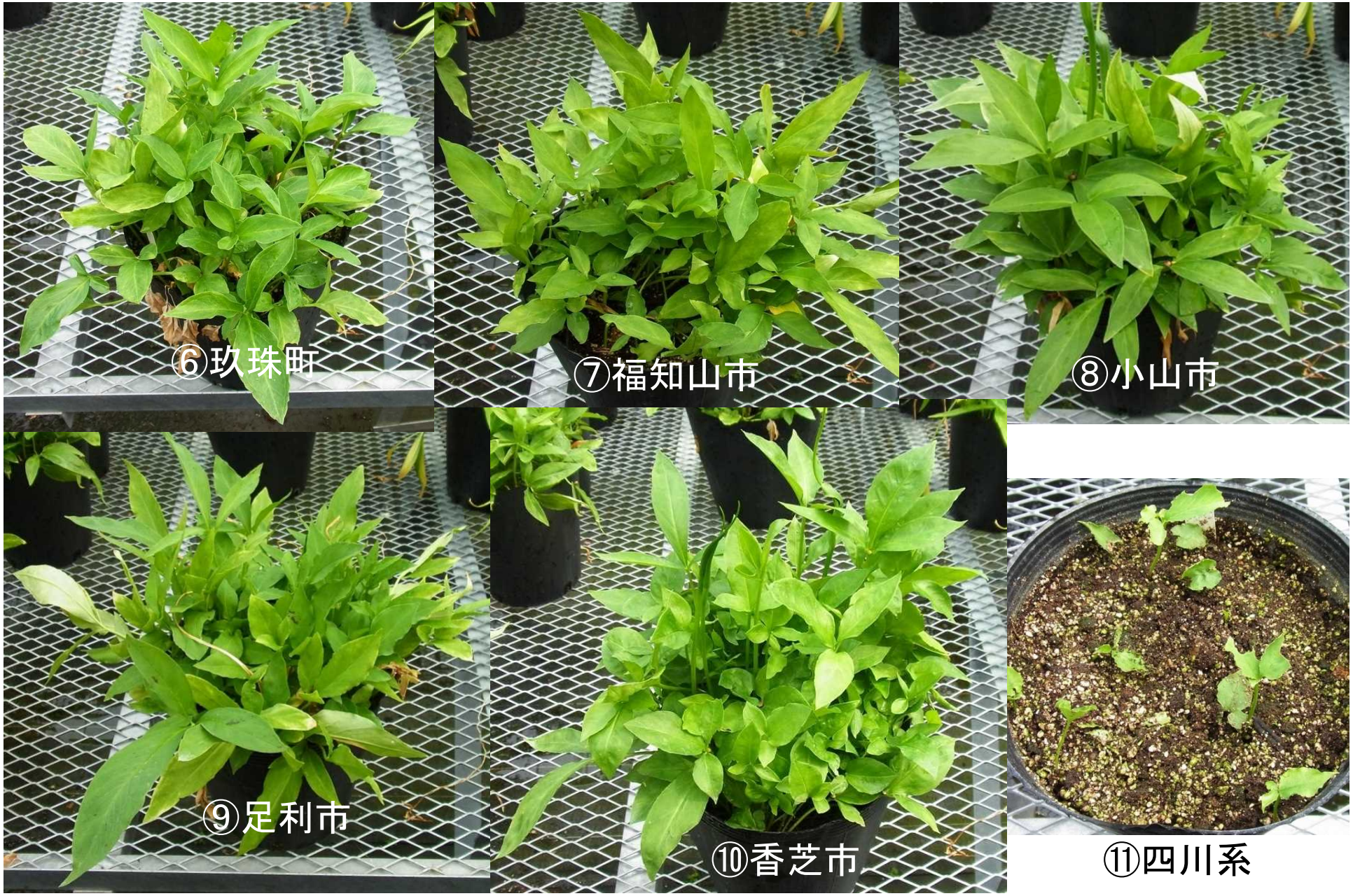
［観察項目］

| 由来産地No. | 葉柄数 | 葉形タイプ | 葉長 | 葉幅 | 珠芽数 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本 | A / B / C | mm | mm | コ | |

# 定植190日目の地上部（9/21）その1



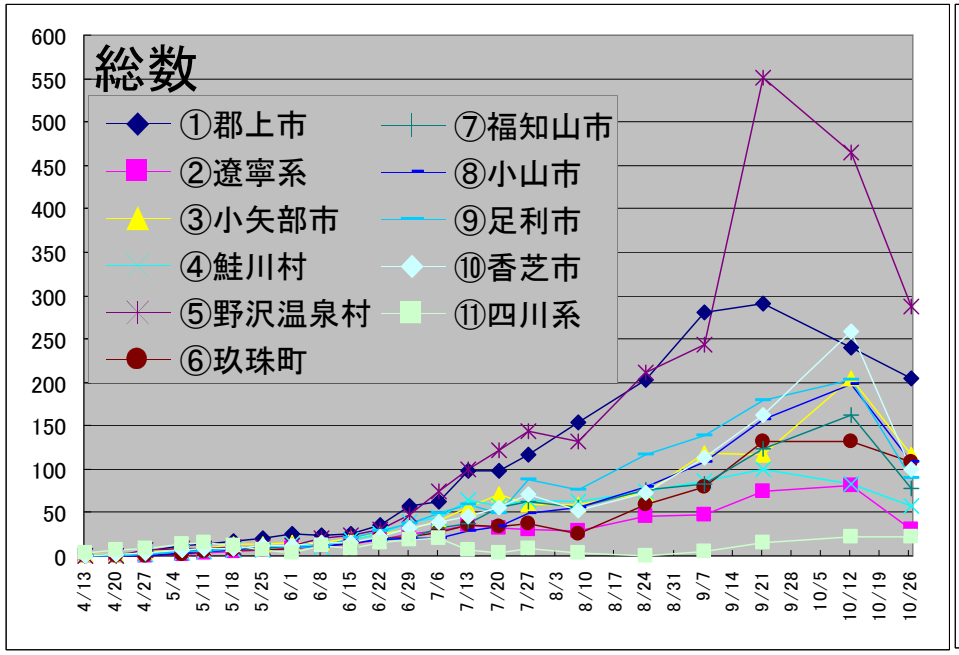
# 定植190日目の地上部（9/21）その2

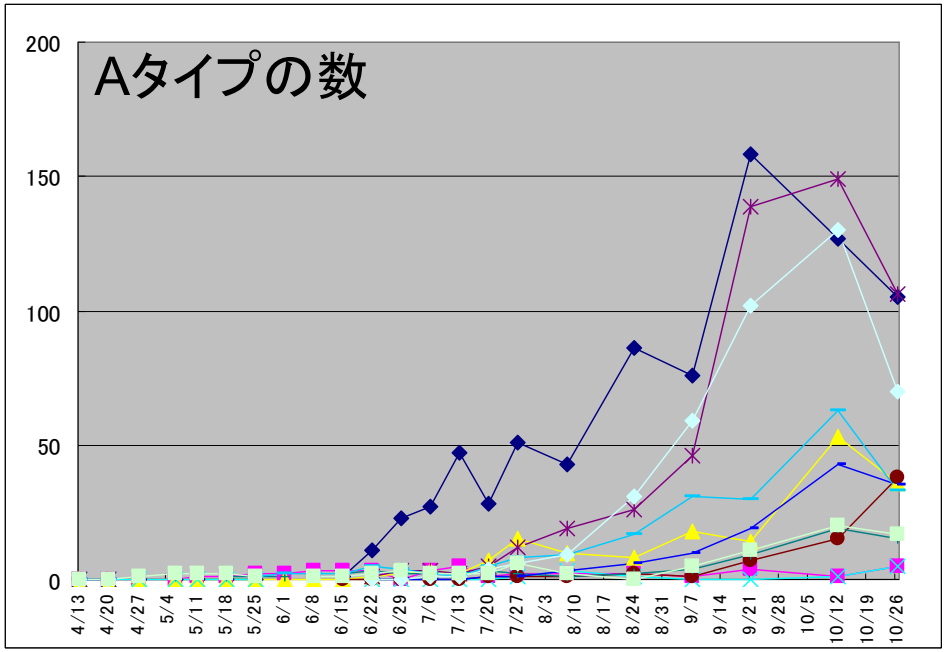


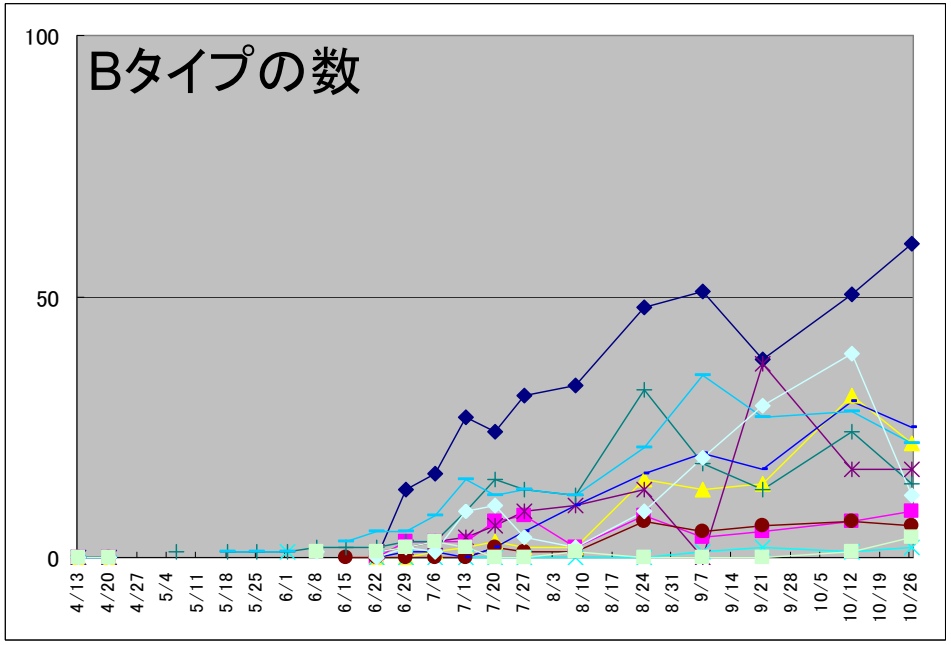
# 典型的な葉形（定植161日目）その1

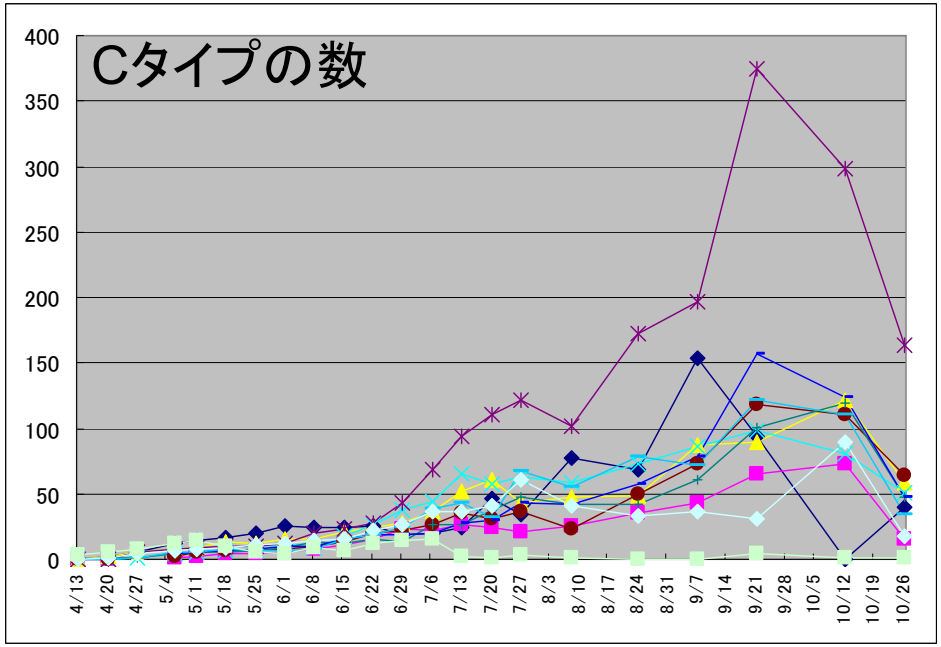
# 典型的な葉形（定植161日目）その2

# 葉柄数の推移


総数
①郡上市
②遼寧系
③小矢部市
④鮭川村
⑤野沢温泉村
⑥玖珠町
⑦福知山市
⑧小山市
⑨足利市
⑩香芝市
⑪四川系
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26


Aタイプの数
200
150
100
50
0
4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26


Bタイプの数
100
50
0
4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26


Cタイプの数
400
350
300
250
200
150
100
50
0
4/13 4/20 4/27 5/4 5/11 5/18 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/20 7/27 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/21 9/28 10/5 10/12 10/19 10/26

# 葉柄と葉柄中間部珠芽（定植161日目）

# 定植166日目の地上部(8/28)

塊茎1個を個別栽培し，計測(n=2)

| 由来産地 | 葉柄径(mm) | φ2mm↑の本数 | 葉長(mm) | 葉幅(mm) | 葉面積(葉長×葉幅) | 比(葉長/葉幅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①郡上市 | 1.8 | 3.0本 | 54 | 25 | 1,370 | 2.2 |
| ②遼寧系 | 2.2 | 2.5本 | 67 | 25 | 1,706 | 2.5 |
| ③小矢部市 | 2.5 | 4.5本 | 100 | 27 | 2,721 | 3.7 |
| ④鮭川村 | 1.9 | 3.0本 | 95 | 23 | 2,178 | 4.7 |
| ⑤野沢温泉村 | 1.6 | 5.0本 | 73 | 16 | 1,140 | 5.1 |
| ⑥玖珠町 | 2.5 | 7.0本 | 88 | 34 | 2,975 | 2.6 |
| ⑦福知山市 | 1.9 | 7.5本 | 78 | 25 | 1,987 | 3.1 |
| ⑧小山市 | 2.0 | 8.0本 | 71 | 25 | 1,783 | 2.8 |
| ⑨足利市 | 1.9 | 7.0本 | 78 | 25 | 1,942 | 3.1 |
| ⑩香芝市 | 2.1 | 3.5本 | 72 | 33 | 2,338 | 2.2 |
| ⑪四川系 | 2.0 | 5.0本 | 77 | 32 | 2,463 | 2.3 |

●葉形は系統差が大きく，葉面積等は大きく異なった.

●地上部と塊茎との関連

・葉柄数が多く，成形葉比率が高い系統は，塊茎の収量が高かった(⑤).

・幼形葉比率が高い系統は，小さい塊茎の比率が高かった(①，⑩).

・葉柄径が小さい系統は塊茎が小さく(①，⑤)，葉柄径が大きい系統は塊茎が大きかった(③，⑥).

・葉面積が小さい系統は塊茎が小さい傾向があった(①，⑤，⑧).

# 花の様子（定植161日目）その1

# 花の様子（定植161日目）その2

●花の種類

・[苞葉が緑色] ①郡上市, ③小矢部市, ④鮭川村, ⑤野沢温泉村, ⑧小山市, ⑨足利市, ⑩香芝市

・[苞葉辺縁部が黒紫色] ②遼寧系, ⑥玖珠町, ⑪四川系

・[苞葉が黒紫色] ⑦福知山市

# 珠芽の増殖

葉柄中間部珠芽にみられた牽引根

●塊茎増殖の様式

　葉柄中間部珠芽が塊茎化し，それが繰り返されることにより，主な増殖が進むと考えられた.

# 塊茎の掘上げ

［掘上げ方法］
地上部を取り外した後，篩を用いて，根部から土を除きながら塊茎を取り分けた.

●改良が必要な点
・通常培養土は塊茎程度の目開きの篩は容易に通過せず，分離法検討が必要
・特に小石等は分別困難
・剥皮，乾燥等の加工・調製 ･･･ 今回検討なし

# 得られた塊茎の評価

| 由来産地 | 新鮮重量(g)[1] | 乾燥重量[2](g) | 分別重量(皮付き)(g) | | | 分別比率(皮付き) | | | 規格品個数[3] | 規格品扁平率[4] | 単位重量(g/個)[5] | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | φ0.7cm↓ | ～ | φ1.7cm↑ | φ0.7cm↓ | ～ | φ1.7cm↑ | | | | |
| ①郡上市 | 128 | 108 | 31 | 49 | 28 | 28% | 46% | 26% | 47 | 0.22 | 1.05 | |
| ②遼寧系 | 156 | 138 | 6.6 | 101 | 31 | 5% | 73% | 22% | 103 | 0.13 | 0.98 | ◎ |
| ③小矢部市 | 171 | 153 | 28 | 102 | 23 | 18% | 67% | 15% | 137 | 0.16 | 0.74 | ○ |
| ④鮭川村 | 162 | 49 | 12 | 18 | 19 | 25% | 36% | 39% | 17 | 0.14 | 1.04 | |
| ⑤野沢温泉村 | 211 | 168 | 42 | 88 | 38 | 25% | 52% | 23% | 168 | 0.15 | 0.52 | |
| ⑥玖珠町 | 200 | 173 | 16 | 128 | 29 | 9% | 74% | 17% | 168 | 0.14 | 0.76 | ○ |
| ⑦福知山市 | 163 | 143 | 11 | 90 | 41 | 8% | 63% | 29% | 125 | 0.17 | 0.72 | |
| ⑧小山市 | 183 | 153 | 44 | 69 | 40 | 28% | 45% | 26% | 70 | 0.19 | 0.99 | |
| ⑨足利市 | 198 | 168 | 29 | 114 | 25 | 17% | 67% | 15% | 118 | 0.15 | 0.96 | ◎ |
| ⑩香芝市 | 204 | 176 | 40 | 78 | 59 | 23% | 44% | 34% | 105 | 0.20 | 0.74 | |
| ⑪四川系 | 14.5 | 13 | 2.2 | 10 | 0 | 17% | 83% | 0% | 13 | 0.18 | 0.80 | |

1)新鮮重量は土を水洗した後，測定した． 2)乾燥重量は皮付きのまま15℃で1ヶ月放置後，測定した．
3)直径0.7cm-1.7cmの個数．4)規格品を全測定し，平均した．5)規格品の分別重量/規格品個数．

［評価点］

- 収量が多いこと
- 分別比率が高いこと
- 球形であること(扁平率小)
- 重質であること(～単位重量大)

# 得られた塊茎（新鮮）その1

①郡上市

②遼寧系

③小矢部市

④鮭川村

⑤野沢温泉村

⑥玖珠町

# 得られた塊茎（新鮮）その2

⑦福知山市

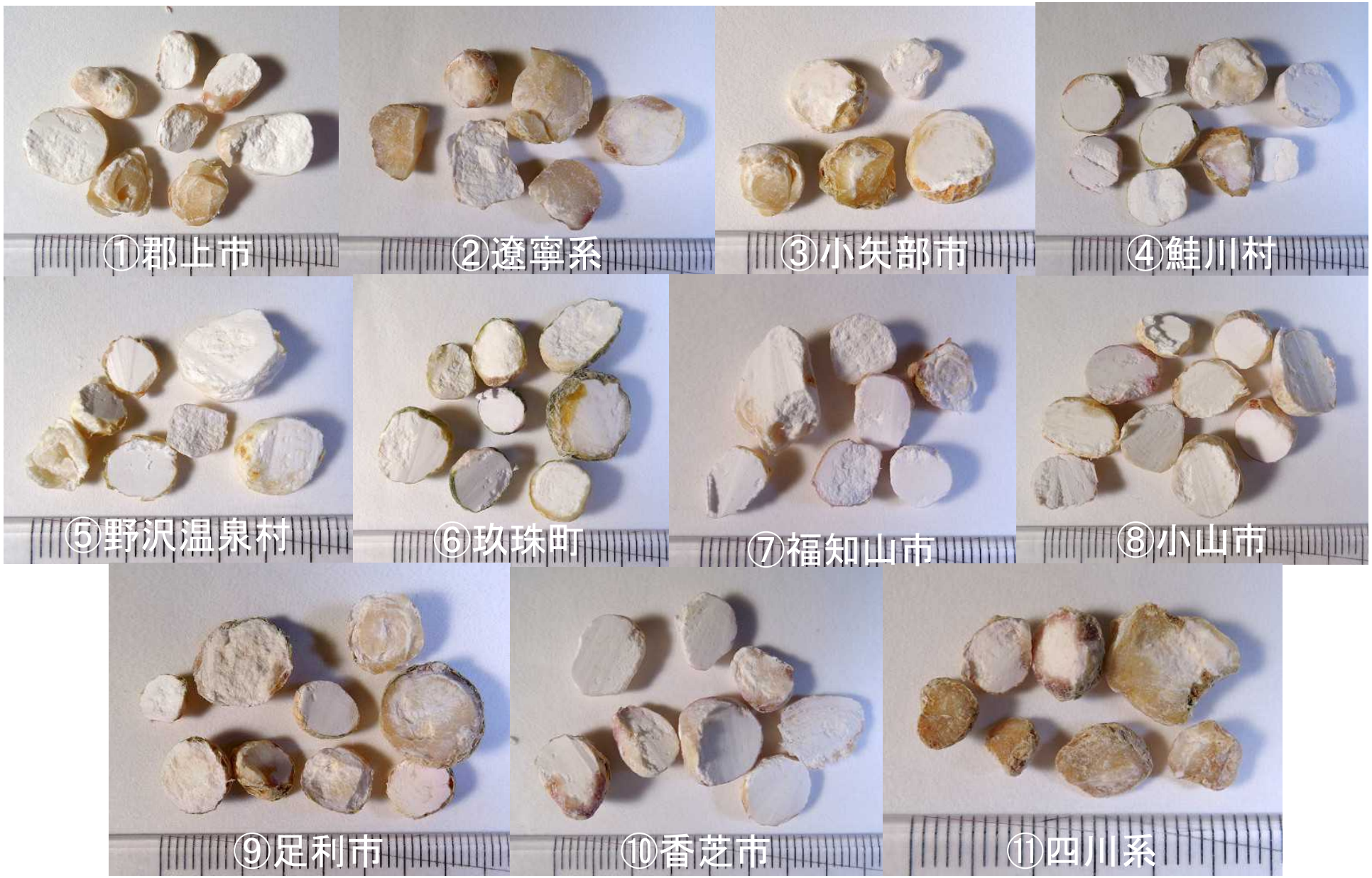
⑧小山市

⑨足利市

⑩香芝市

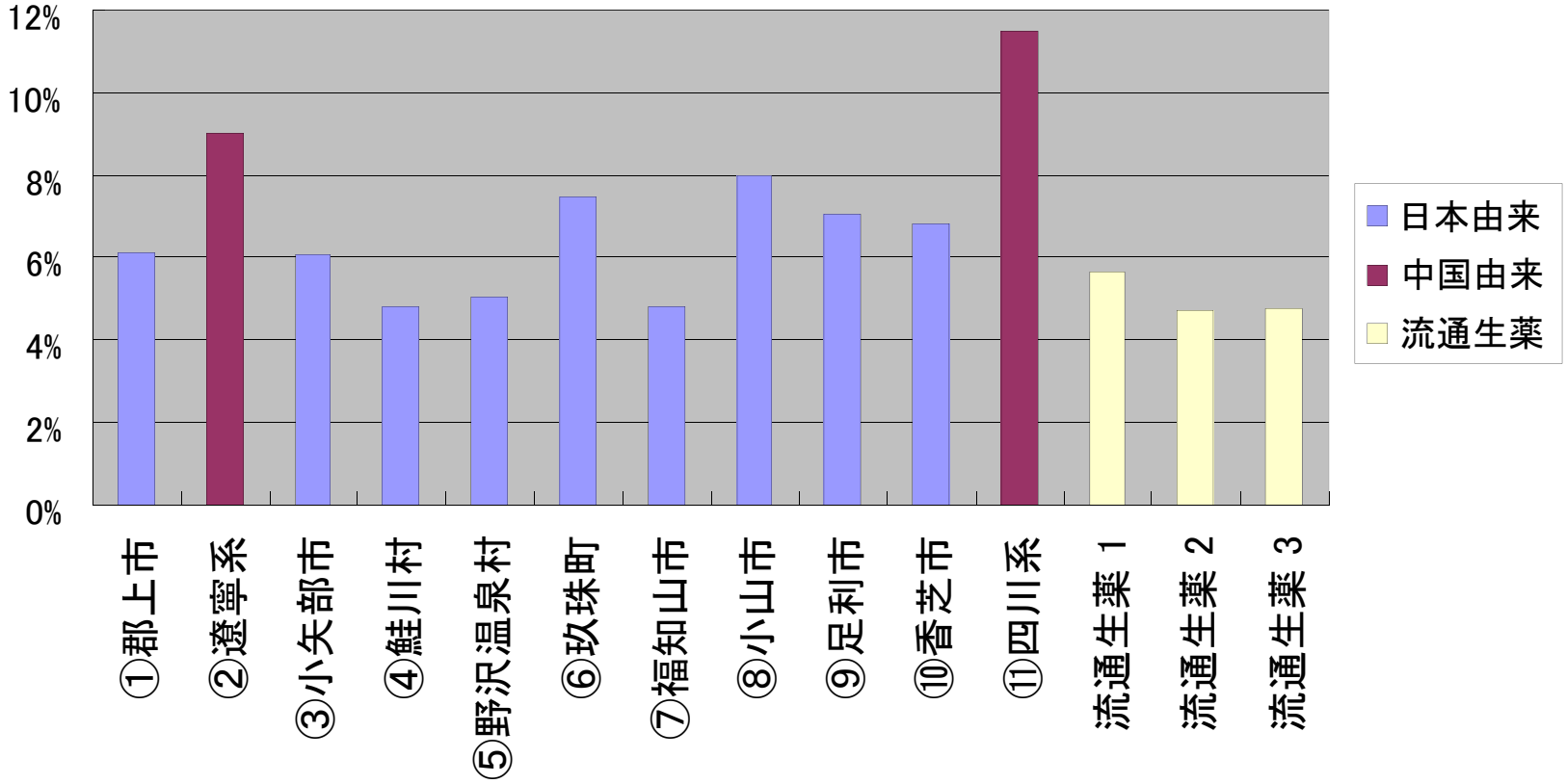
⑪四川系

# 加工後の塊茎断面




［調製法］『薬用植物 栽培と品質評価（薬事日報社）』に従い，酢酸処理した後，40℃で乾燥した．

# 希エタノールエキス含量




希エタノールエキス含量は，流通生薬と比較して，

・日本由来の栽培品は1.0−1.6倍

・中国由来の栽培品は1.8−2.3倍

# まとめ

●日本自生のカラスビシャクは，葉枚数，葉形等で系統差が大きく，得られた塊茎は個数及び大きさが異なり，由来の産地により特徴ある増殖形式を示した.

●葉柄数が多く，成形葉比率が高い系統は塊茎収量が高く，葉柄径が大きい系統の塊茎は大きい傾向があった.

●足利市由来の栽培品の塊茎は，重質で球形，直径1cm前後の大きさのそろいが良好であり，日本自生の栽培種として適すると考えられた.

●日本由来の栽培品から得られた塊茎の希エタノールエキス含量は，流通生薬と比較して同等あるいは高めであった.

●効率的な栽培には，用土の改良等による容易な掘取り方法の開発が必要である.

# 地上部の様子（⑨足利市産）

# 地上部の様子（⑥玖珠町産）

# 地上部の様子（①郡上市産）

# 加工後の塊茎

# 定植176日目の地上部(9/7)

| 産地の由来 | 葉柄径 (mm) | 葉柄長 (mm) | 葉長 (mm) | 葉幅 (mm) | 比 (葉長/葉幅) | 葉面積 (葉長×葉幅) | 花茎長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①郡上市 | 2.6 | 130 | 85 | 30 | 2.8 | 2,550 | 355 |
| ②遼寧省 | 2.5 | 150 | 75 | 35 | 2.1 | 2,625 | − |
| ③小矢部市 | 2.3 | 150 | 70 | 38 | 1.8 | 2,660 | 325 |
| ④鮭川村 | 3.0 | 55 | 95 | 23 | 4.1 | 2,185 | 450 |
| ⑤野沢温泉村 | 2.4 | 185 | 105 | 13 | 8.1 | 1,365 | 260 |
| ⑥玖珠町 | 2.5 | 110 | 85 | 35 | 2.4 | 2,975 | 382 |
| ⑦福知山市 | 2.2 | 135 | 90 | 32 | 2.8 | 2,880 | 375 |
| ⑧小山市 | 2.6 | 145 | 85 | 22 | 3.9 | 1,870 | 350 |
| ⑨足利市 | 2.8 | 165 | 145 | 40 | 3.6 | 5,800 | − |
| ⑩香芝市 | 2.9 | 180 | 90 | 35 | 2.6 | 3,150 | 425 |
| ⑪四川省 | 1.8 | 60 | 71 | 32 | 2.2 | 2,272 | − |

・小葉幅あるいは葉面積が小さい(⑥, ⑨)

・葉柄が太くてしっかりしている系統は塊茎収量が多かった(③, ⑥, ⑨)